

1015助教課

李妤晨、陳向豪、王凱筠

● 外部性

什麼是外部性？造成外部性的原因？

正、負外部性圖形說明

邊際內的外部性

● 外部性的解決方法

協商

寇斯定理

次佳理論

什麼是外部性？

- 外部性 (externality)：個人經濟行為對其他人產生影響，且該影響無法藉由市場機制 (market mechanism) 反應
- 市場機制：供給、需求變動導致價格變化

什麼是外部性？

舉例：

- 癮君子的二手菸對環境的汙染
二手菸影響民眾的健康
民眾在健康上受到的傷害，無法向癮君子求償
- 工廠生產排放廢棄物於河川
河川被汙染，影響工廠附近居民的健康
附近居民無法向工廠請求賠償

金錢外部性 (pecuniary externality)

- 若個人經濟行為對其他人產生影響，此影響有反應到價格上的話，並非本章討論，此種外部性我們稱為金錢外部性 (pecuniary externality)

金錢外部性 (pecuniary externality)

舉例：

- 假設台積電要在高雄設廠，導致很多人搬遷至高雄
對於高雄的地主、屋主來說，高雄的房地需求提升，價格提升，他們的福利提升
但對於高雄的租屋族來說，房租增加導致福利受損
此情形因為已反應在價格，並非我們這章要討論的外部性，
這種現象我們稱為金錢外部性

外部性的種類

- **負外部性**：當對他人造成負向的影響，也就是效用的減損，此外部性是負外部性
- **正外部性**：當對他人造成正向的影響，也就是效用的增加，此外部性是正外部性
- 將負外部性的影響量化，即為**外部成本** (External Cost)
- 將正外部性的影響量化，即為**外部利益** (External Benefit)

造成外部性的原因

- 造成外部性的原因在於財產權 (property right) 無法建立
- 以工廠排放廢棄物汙染河川為例，誰擁有河川的財產權？
- 若工廠擁有河川的財產權：跟居民協調，居民付費請工廠減少排放
- 若居民擁有河川的財產權：工廠必須經過居民同意才可以排放，工廠付費讓居民同意工廠增產

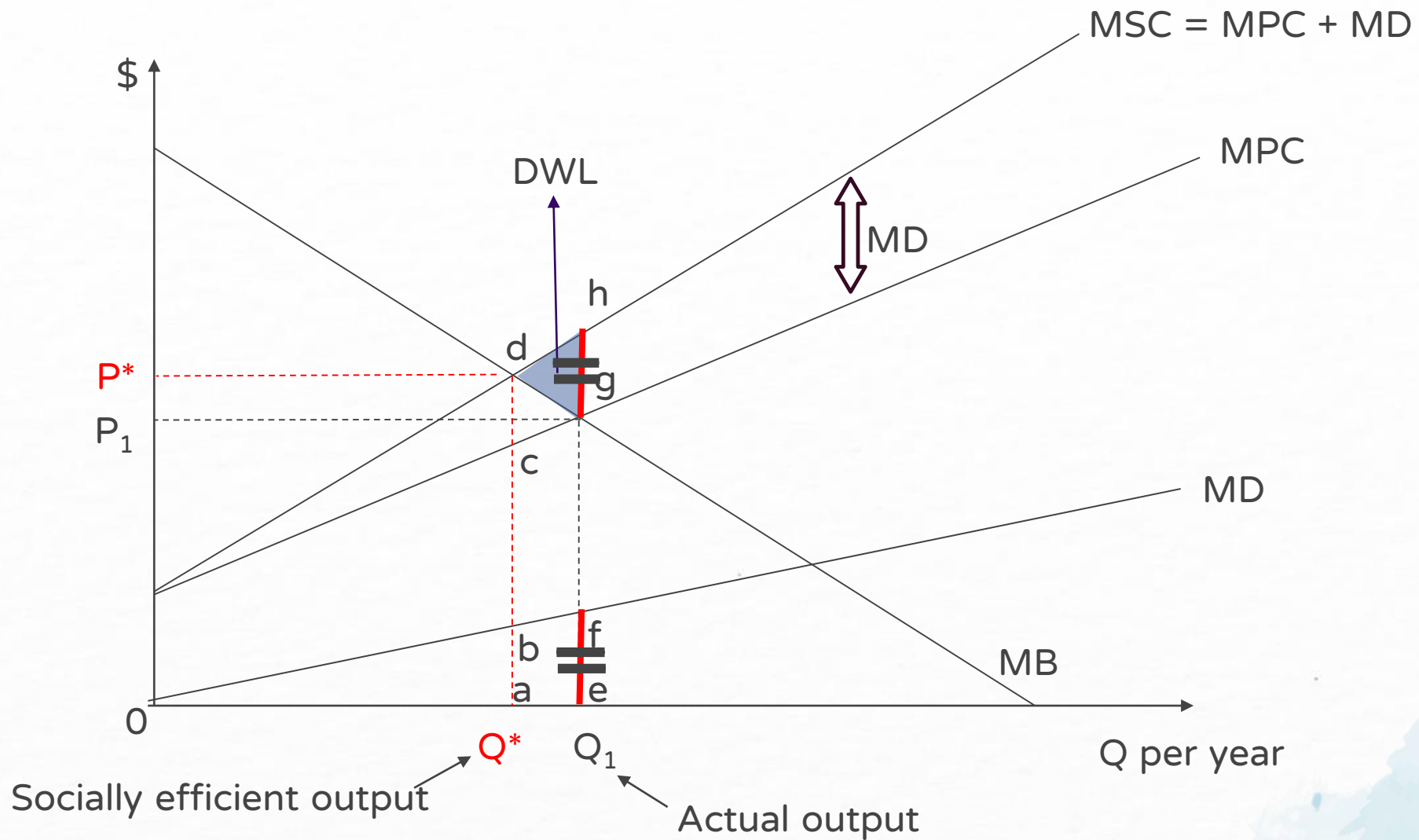
財貨需求與外部性

- 財貨的需求：邊際的願付價格 (willingness to pay)，可以表示成邊際利益 (marginal benefit, MB)
- 邊際私人利益 (marginal private benefit, MPB)：
對於消費者來說，消費決策只會在意財貨本身的利益
- 邊際外部利益 (marginal external benefit, MEB)：
消費財貨為整個社會帶來的福利，正的外部性
- 邊際社會利益 (marginal social benefit, MSB)：
同時考慮私人及外部利益， $MSB = MPB + MEB$
- 若無外部性，MSB會和MPB重合

財貨供給與外部性

- 財貨供給：邊際的生產成本 (Marginal Cost)
- 邊際私人成本 (marginal private cost, MPC)：
廠商考慮生產每單位財貨的邊際成本
- 邊際損害/邊際外部成本 (marginal damage, MD ; marginal external cost, MEC)：生產每單位財貨為整個社會帶來的損害
- 邊際社會成本 (marginal social cost, MSC)：
同時考慮私人成本及外部成本， $MSC = MPC + MD$
- 若無外部性，MSC會和MPC重合

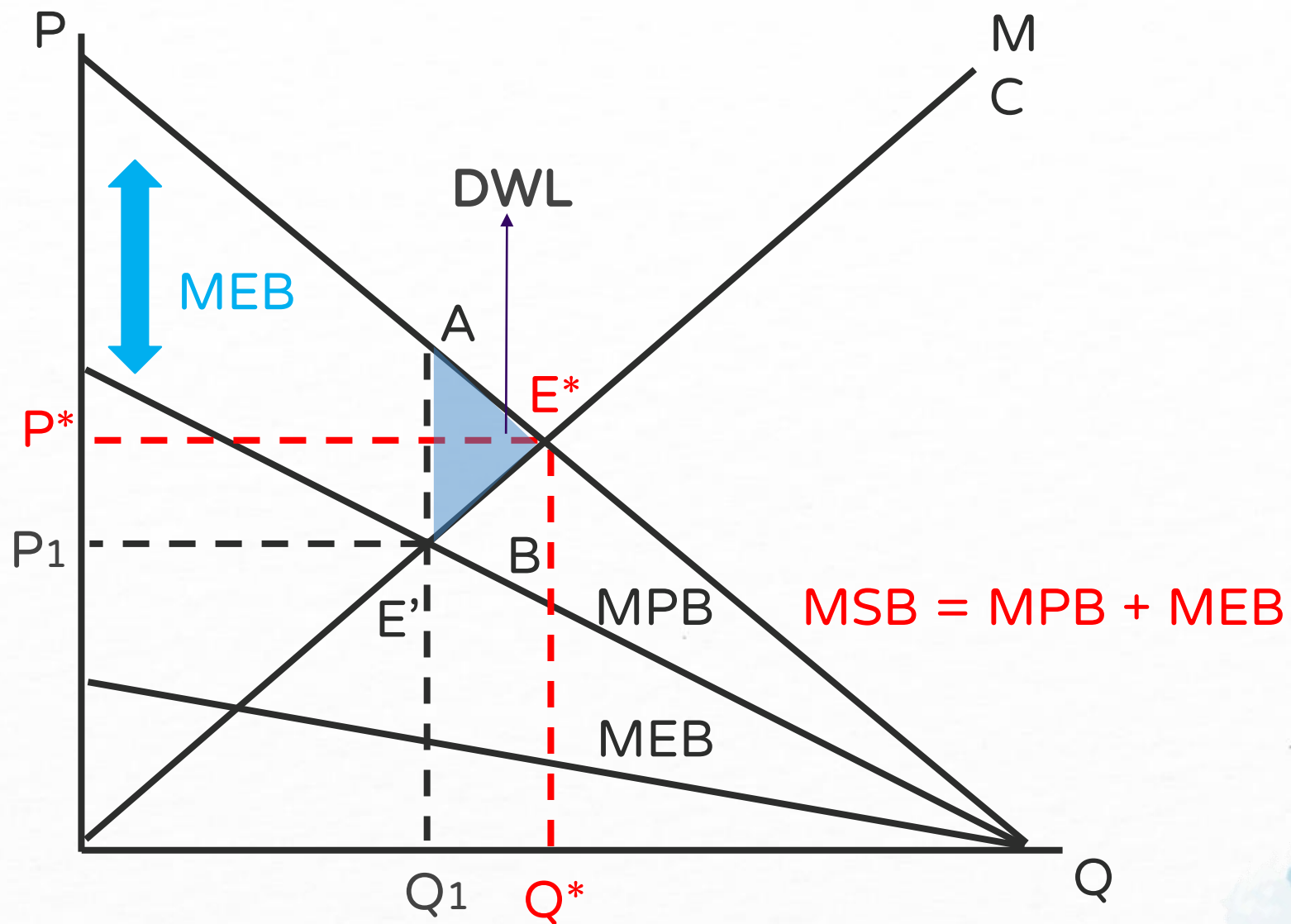
負外部性



無謂損失 (deadweight loss, DWL)

- 當生產量從 Q^* 到 Q_1 ，可以發現MSC已大於MSB，但廠商考慮 $MPC < MB$ ，故繼續生產
- 增加社會利益(SB)的累積= $dgea$
- 增加社會成本(SC)的累積= $dhea$
- $SC > SB$ 的差值 = dhg = 社會無謂損失

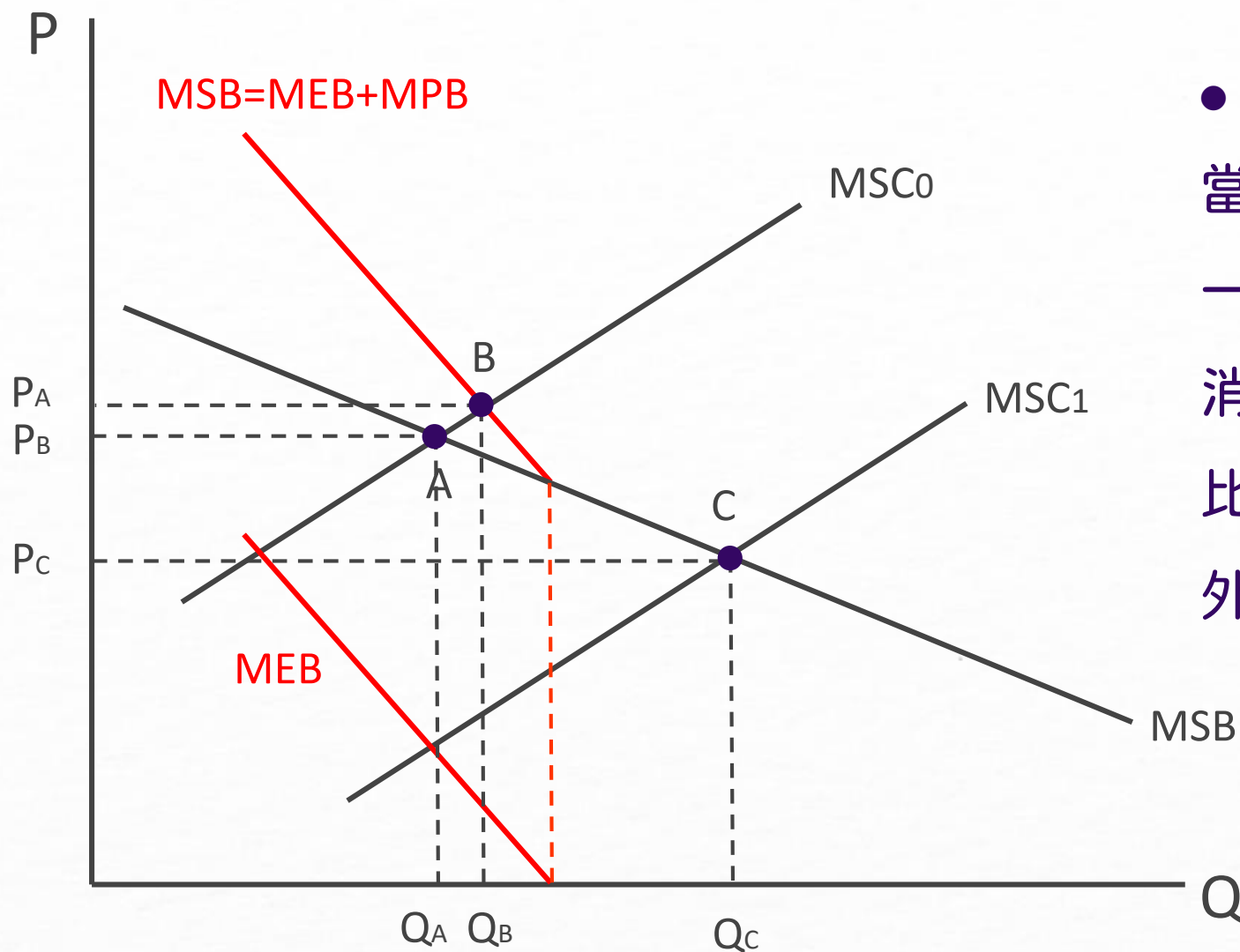
正外部性



無謂損失 (deadweight loss, DWL)

- 當均衡量由 Q^* 減少至 Q_1 ：
- 總利益 (MSB下方部分)： $AE^*Q^*Q_1$
- 總成本 (MC下方部分)： $E'E^*Q^*Q_1$
- 無謂損失 = $AE^*Q^*Q' - E'E^*Q^*Q_1 = AE^*E'$

邊際內的外部性 (Inframarginal externality)



- 以注射疫苗為例說明：
當全體社會注射疫苗的人到達一定比例時，邊際外部效益會消失。注射疫苗的人數超過該比例時，邊際社會利益不會受外部效益影響

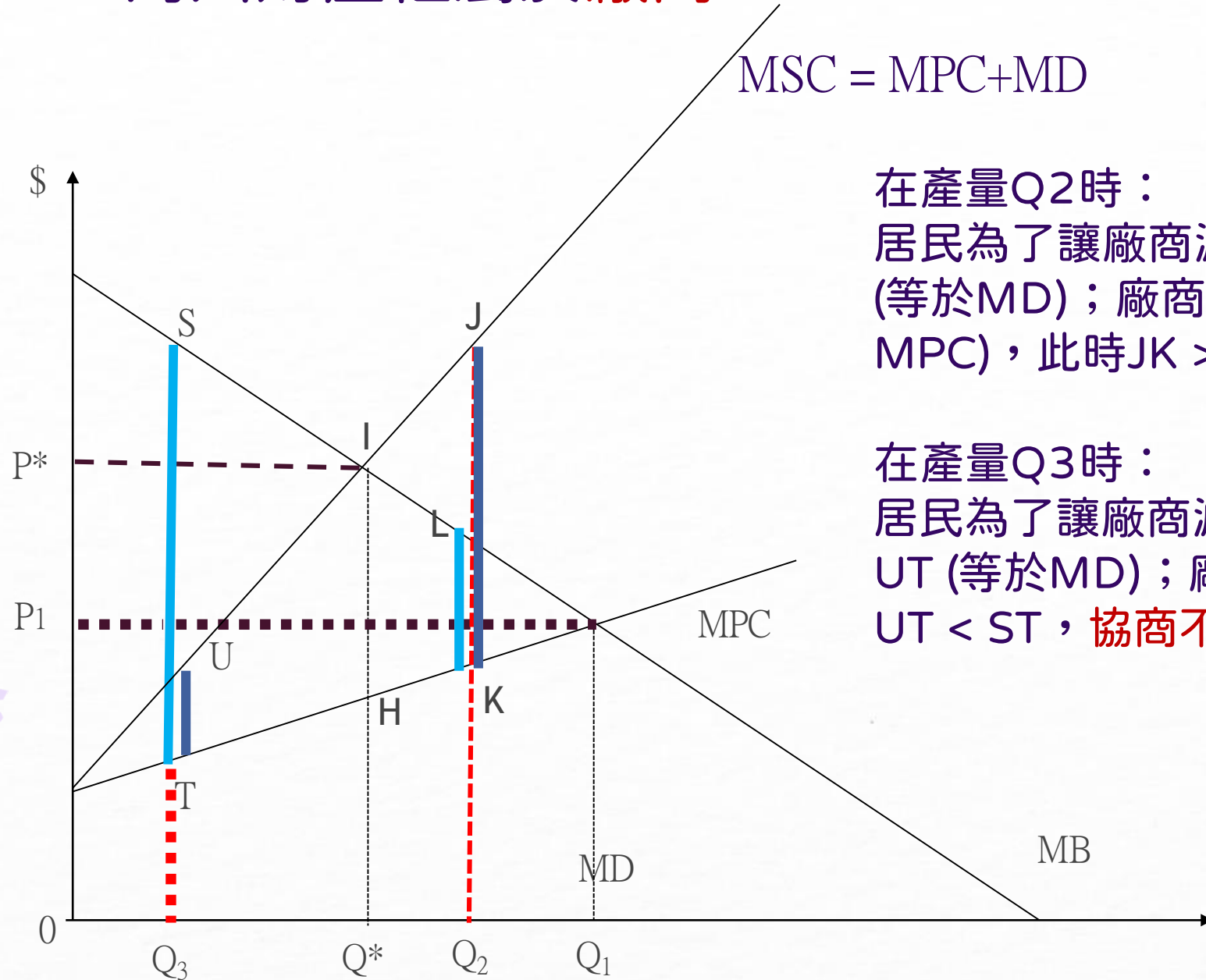
外部性的解決方法

- 解決問題的核心：外部成本內部化 (internalization)
- 私部門解決方法 (Private solution)
 - 協商－寇斯定理
- 公部門解決方法 (Public solution)
 - 皮古稅／皮古補貼
 - 排放費
 - 總量管制與交易
 - 直接管制

私部門協商

- **協商**：受害者與外部性製造者自行談條件
- 回到舉例：受汙染的沿河住戶與排汙工廠須達成協議
- 先**界定財產權**：給工廠？給居民？
- 河川屬於工廠：居民必須向工廠購買免於汙染的權利
- 河川屬於居民：工廠需要向居民購買排汙權利
- 政府的角色為何？真的完全袖手旁觀嗎？

情境一：河川財產權屬於廠商



在產量 Q_2 時：

居民為了讓廠商減產1單位，最高願意付出JK (等於MD)；廠商則至少要收到KL(等於 $MB - MPC$)，此時 $JK > KL$ ，協商成立，廠商減產

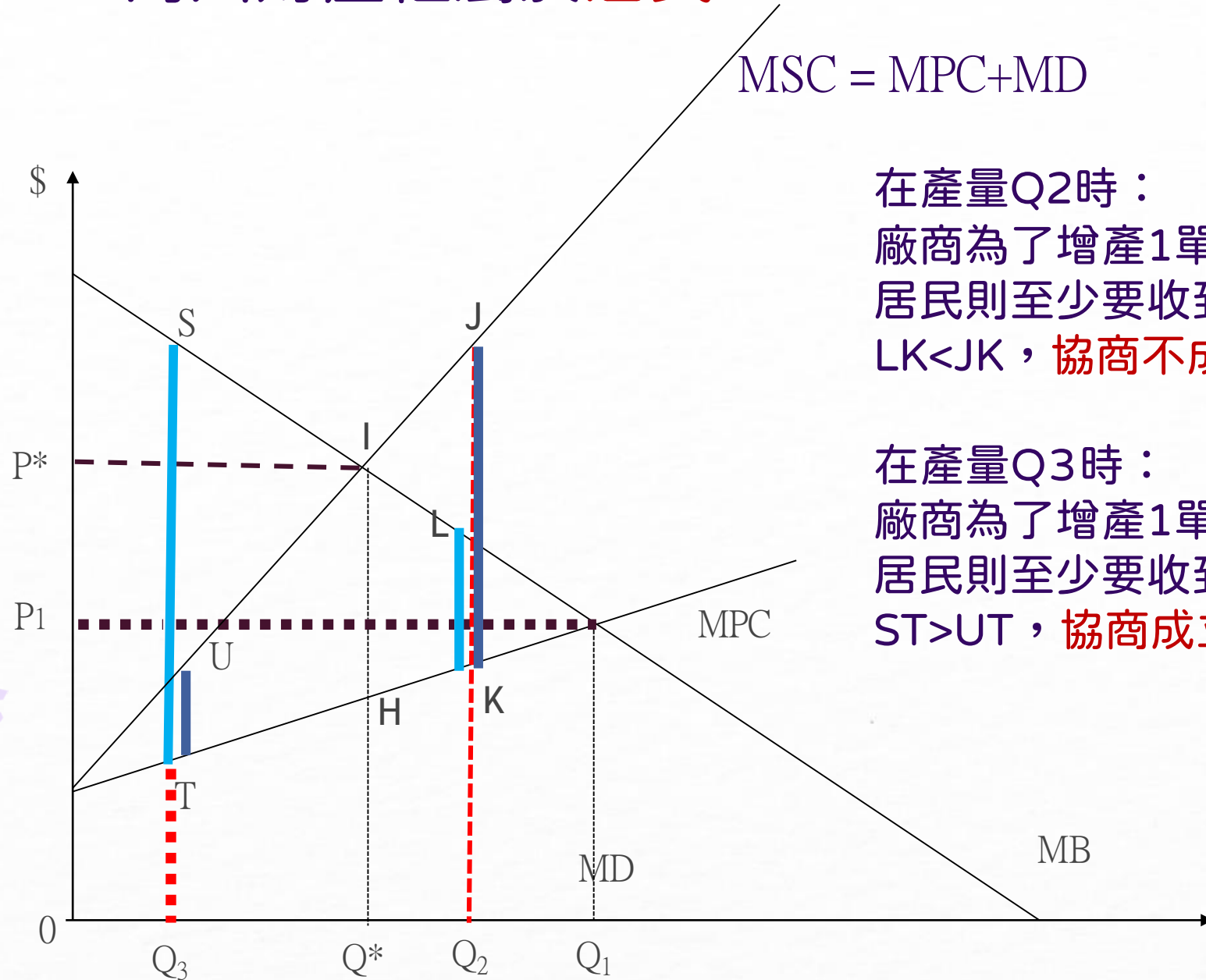
在產量 Q_3 時：

居民為了讓廠商減產1單位，最高願意付出UT (等於MD)；廠商則至少要收到ST，此時 $UT < ST$ ，協商不成立，廠商不減產

情境一的協商結果

- 在 Q^* 時，雙方的願付/願收價格都是 $H1$ ，達到均衡，在不損及廠商的情況下讓最大量的MD消失
- 減產協商只會持續至 Q^* ，也就是社會最適數量
- 不可能至 Q^* 以下，因為居民願付的 $<$ 廠商減產要收到的
- 不可能至 Q^* 以上，因為居民願付的 $>$ 廠商減產要收到的
- 最後協商至 Q^* ，此時居民願付的 $=$ 廠商減產要收到的

情境二：河川財產權屬於居民



在產量 Q_2 時：

廠商為了增產1單位，最高願意付出 LK ；
居民則至少要收到 JK (等於 MD)，此時
 $LK < JK$ ，協商不成立，居民不讓廠商增產

在產量 Q_3 時：

廠商為了增產1單位，最高願意付出 ST ；
居民則至少要收到 UT (等於 MD)，此時
 $ST > UT$ ，協商成立，居民讓廠商增產

情境二的協商結果

- 在 Q^* 時，雙方的願付/願收價格都是 $H1$ ，達到均衡，在不損及居民的情況下讓廠商增產
- 增產協商只會持續至 Q^* ，也就是社會最適均衡量
- 不可能至 Q^* 以下，因為廠商願付的 $>$ 居民同意增產要收到的
- 不可能至 Q^* 以上，因為廠商願付的 $<$ 居民同意增產要收到的
- 最後協商至 Q^* ，此時廠商願付的 $=$ 居民同意增產要收到的

協商結果

- **工廠擁有河川財產權**：消費者補貼工廠以減產 ($Q_1 \rightarrow Q^*$)
 1. 生產者：願意接受補貼最少為 $MB - MPC$
 2. 消費者：願意支付補貼最多為 MD
- **消費者擁有河川財產權**：工廠補貼消費者以生產 ($0 \rightarrow Q^*$)
 1. 生產者：願意支付補貼最多為 $MB - MPC$
 2. 消費者：願意接受補貼最少為 MD

寇斯定理 (Coase Theorem)

- 在涉及者少、協商成本極低的情況下，只要將財產權分配好，外部性可以藉由談判與協商解決，達到效率的資源配置
- 政府的角色：建立財產權制度，並減少雙方的協商成本

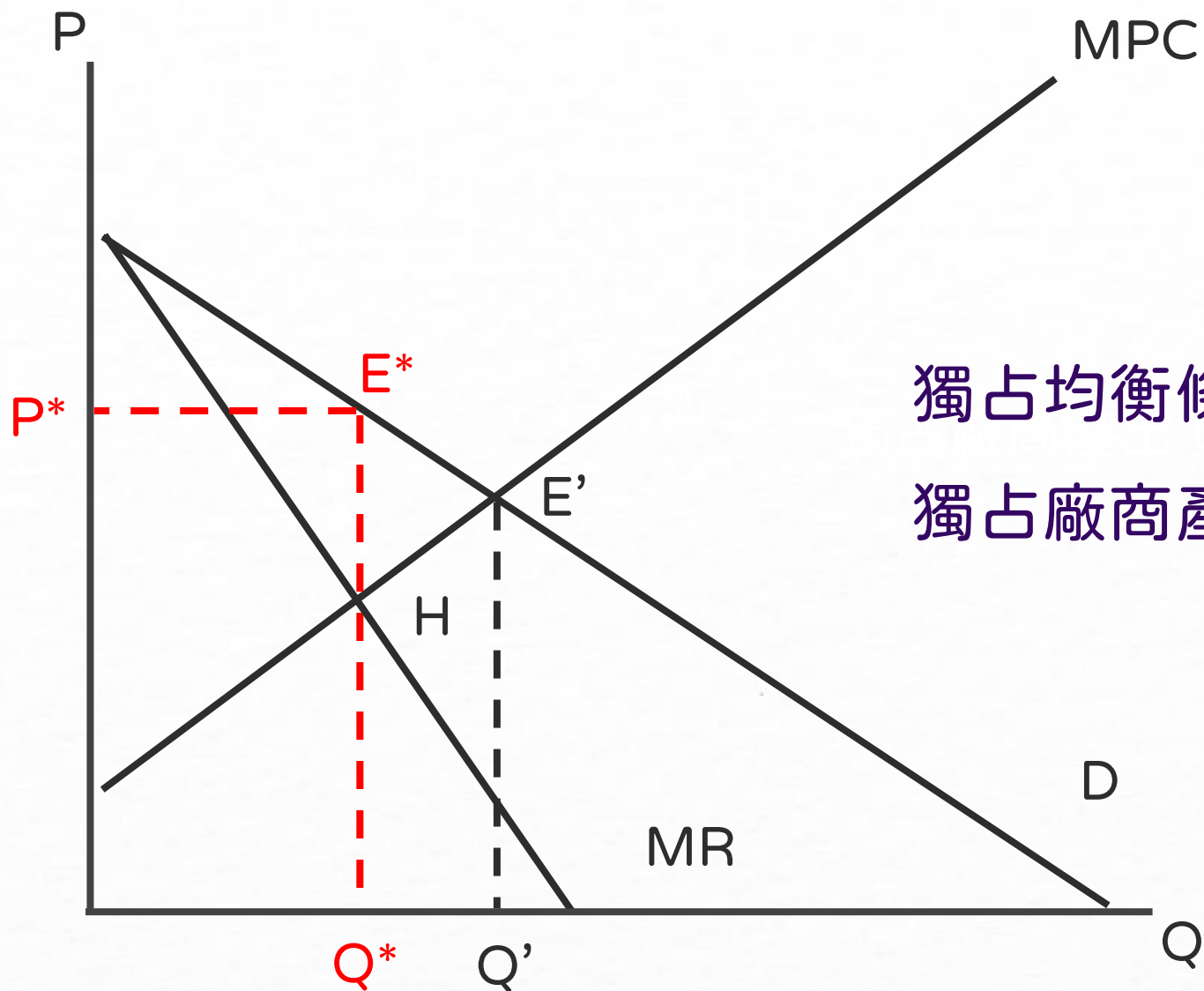
寇斯定理 (Coase Theorem)

- 寇斯定理的結果並不受財產權分配給誰的影響，從前面例子可以看出，不管財產權分給廠商或居民，結果相同 (Q^*)
- 但在公平面會有不同的結果：財產權分給工廠，將影響工廠與消費者之間的所得分配
- 由於不管將財產權分給誰並不影響結果，所以政府可以選擇比較公平的財產權分配方式，最後仍會達到效率

一般次佳理論 (general theory of second best)

- 最佳 (first best) → Pareto efficiency
- 不效率的因素可能會彼此抵消，導致最終的效率損失不存在
- 舉例來說，假設獨占市場之下，均衡量會低於效率水準
- 然而，該獨占市場同時存在外部成本，外部成本導致均衡量高於效率水準
- 此二因素可能完全抵消，使得均衡量剛好在效率水準

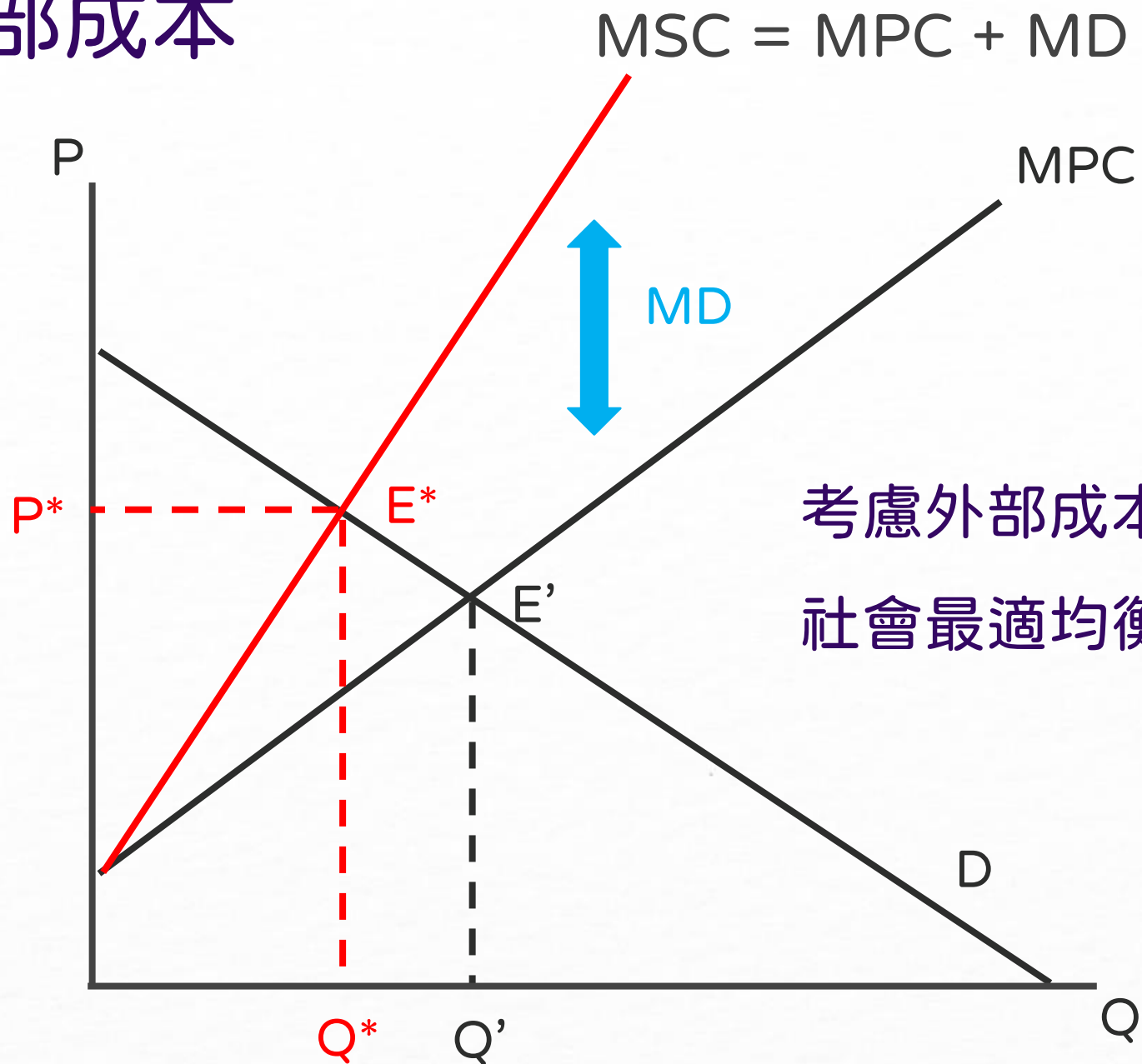
獨占市場



獨占均衡條件： $MR = MC$

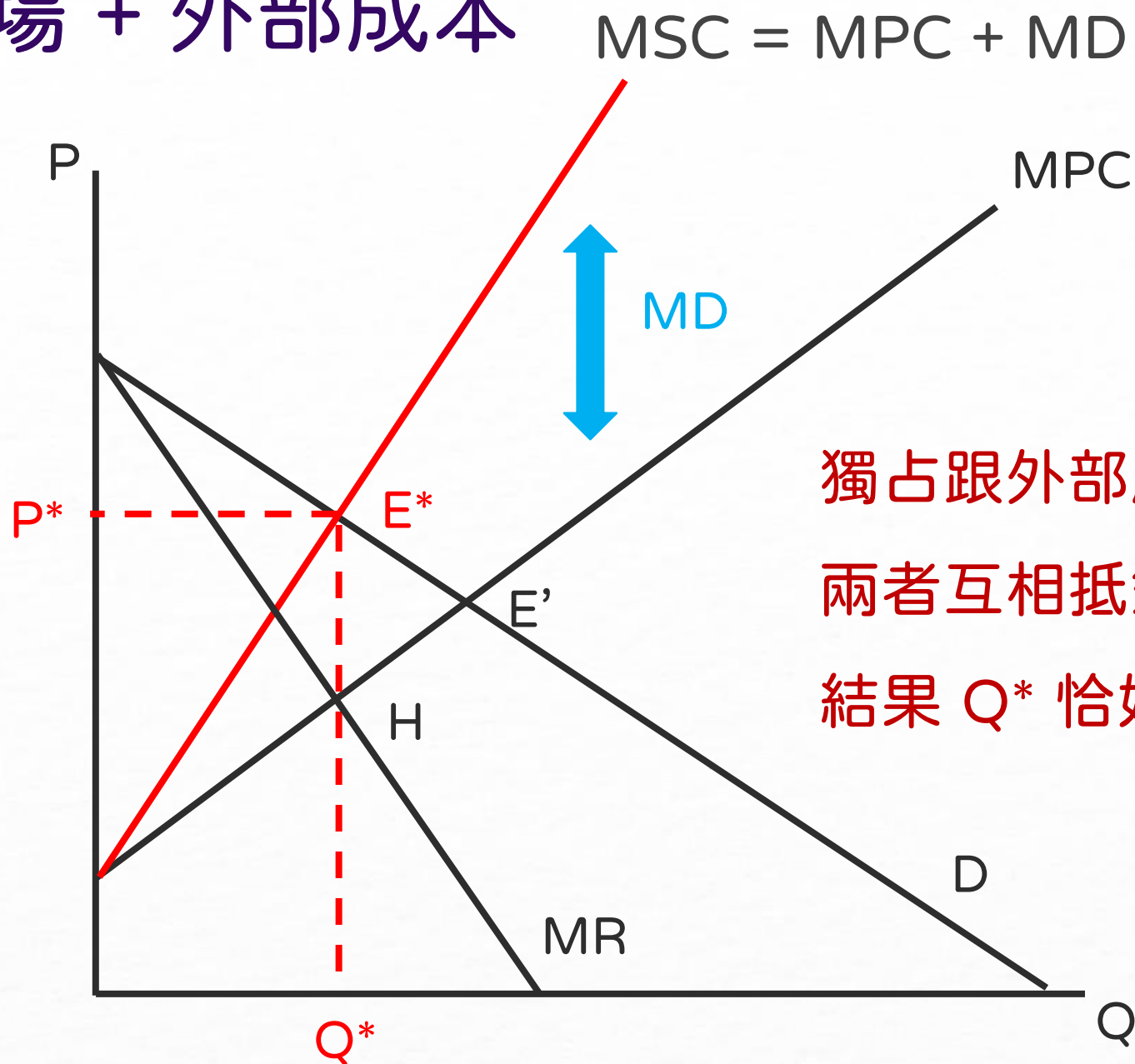
獨占廠商產出 $Q^* < Q'$

外部成本



考慮外部成本之下，
社會最適均衡量為 Q^* ($< Q'$)

獨占市場 + 外部成本



獨占跟外部成本同時存在，且
兩者互相抵銷之下，獨占的
結果 Q^* 恰好為最適